Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre, 2019
Examen Final

Total de Puntos:	100
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

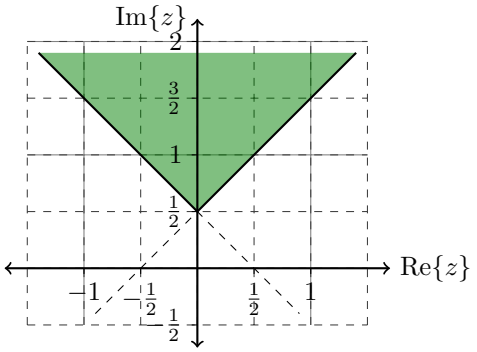
Pregunta 1	de 6
Pregunta 2	de 6
Pregunta 3	de 8
Pregunta 4	de 6
Pregunta 5	de 5
Problema 1	de 22
Problema 2	de 22
Problema 3	de 25

Preguntas

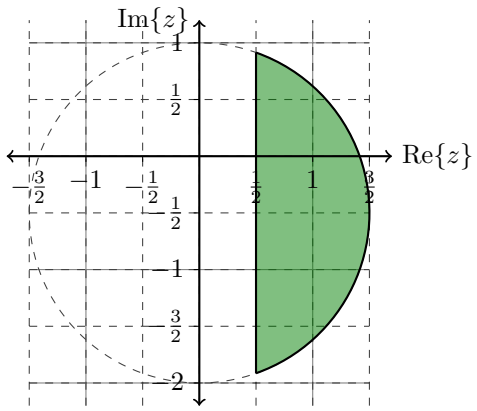
31 Pts

Debe justificar cada una de sus respuestas. Para ello puede utilizar el espacio disponible o un cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente a su solución.

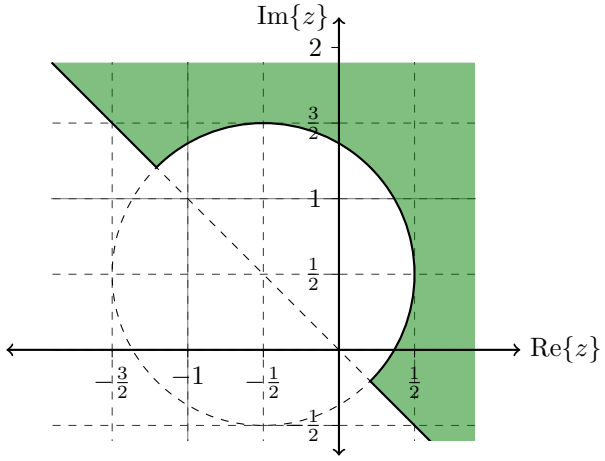
1. Para cada región sombreada descrita en el plano complejo $z = x + jy$ defina una expresión analítica funcional que describa a todos los puntos que pertenecen a dicha región. **6 Pts**



$$R = \left\{ \quad \left|z + \tfrac{1}{2}\right| > \left|z - \tfrac{1}{2} - j\right| \cap \left|z - \tfrac{1}{2}\right| > \left|z + \tfrac{1}{2} - j\right| \right.$$



$$R = \left\{ \begin{array}{l} \left|z + \frac{j}{2}\right| < \frac{3}{2} \cap \mathrm{Re}\{z\} > \frac{1}{2} \\ \\ \left|z + \frac{j}{2}\right| < \frac{3}{2} \cap |z| > |z - 1| \end{array} \right.$$



$$R = \left\{ \begin{array}{l} \left|z + \frac{1}{2} - \frac{j}{2}\right| > 1 \cap |z + 1| > |z - j| \\ \\ \left|z + \frac{1}{2} - \frac{j}{2}\right| > 1 \cap -\frac{\pi}{4} < \angle z < \frac{3\pi}{4} \end{array} \right.$$

2. Defina la equivalencia correcta entre las expresiones relacionadas a números complejos de la segunda columna con las expresiones de la cuarta columna. Para ello escriba la letra respectiva en el espacio que corresponda según su equivalencia. 6 Pts

A	$e^{-\pi}$	*C*	$j^{\alpha}+j^{\alpha+2}$
B	e^{π}	*E*	j^{39}
C	0	*B*	j^{-2j}
D	1	*G*	$e^{-j7\pi}$
E	$-j$	*D*	j^{4n}; $n\in\mathbb{N}$
F	j	*J*	$\mathrm{Ln}(je)$
G	-1		
H	e^{2}		
I	$\frac{\pi}{2}+j$		
J	$1+j\frac{\pi}{2}$		
K	$j\frac{\pi}{2}$		

(1 pt)	$j^{\alpha}+j^{\alpha+2}=j^{\alpha}[1+j^{2}]=0$
(1 pt)	$j^{39}=j^{36}j^{3}=(j^{4})^{9}jj^{2}=-j$
(1 pt)	$j^{-j2}=(e^{j\frac{\pi}{2}})^{-j2}=e^{\pi}$
(1 pt)	$e^{-j7\pi}=e^{-j\pi}\left(e^{j2\pi}\right)^{-3}=-1$
(1 pt)	$j^{4n}=(j^{4})^{n}=1^{n}=1$
(1 pt)	$\mathrm{Ln}(j)+\mathrm{Ln}(je)=\mathrm{Ln}(e^{j\frac{\pi}{2}})+1=1+j\frac{\pi}{2}$

(-2 pt si no se pone ninguna justificación)

3. Un sistema LTI reacciona ante un impulso de Dirac $\delta(t)$ con la señal $f(t)$.
Se cumple que $F(j\omega)=\mathscr{F}\{f(t)\}$, $F(s)=\mathscr{L}\{f(t)\}$, $X(j\omega)=\mathscr{F}\{x(t)\}$, $X(s)=\mathscr{L}\{x(t)\}$ con $x(t)$ una entrada absolutamente integrable al sistema, y de forma equivalente $Y(j\omega)=\mathscr{F}\{y(t)\}$, $Y(s)=\mathscr{L}\{y(t)\}$, con $y(t)$ la salida del sistema ante la entrada $x(t)$. El operador '$*$' denota convolución.
Asocie el término o fórmula a la derecha que mejor corresponda a cada ítem al lado izquierdo: 8 Pts

a.	$X(s)$	*h*	respuesta al impulso
b.	$y(t)$	*f*	función de transferencia
c.	$F(j\omega)$	*e*	respuesta en fase
d.	$\lvert F(j\omega)\rvert$	*d*	respuesta en magnitud
e.	$\angle F(j\omega)$	*c*	respuesta en frecuencia
f.	$F(s)$		respuesta al escalón
g.	$Y(j\omega)$		respuesta Bode
h.	$f(t)$		respuesta natural
			$x(t)f(t)$
		b	$x(t)*f(t)$
			$X(s)F(s)$
			$Y(s)*F(s)$
		g	$X(j\omega)F(j\omega)$
			$X(j\omega)*F(j\omega)$
		a	$Y(s)/F(s)$

4. Considere el sistema LTI descrito por la figura 1 donde la función $h(t)$ corresponde a la respuesta al impulso de dicho sistema. 6 Pts

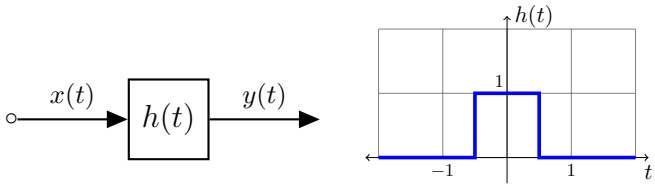
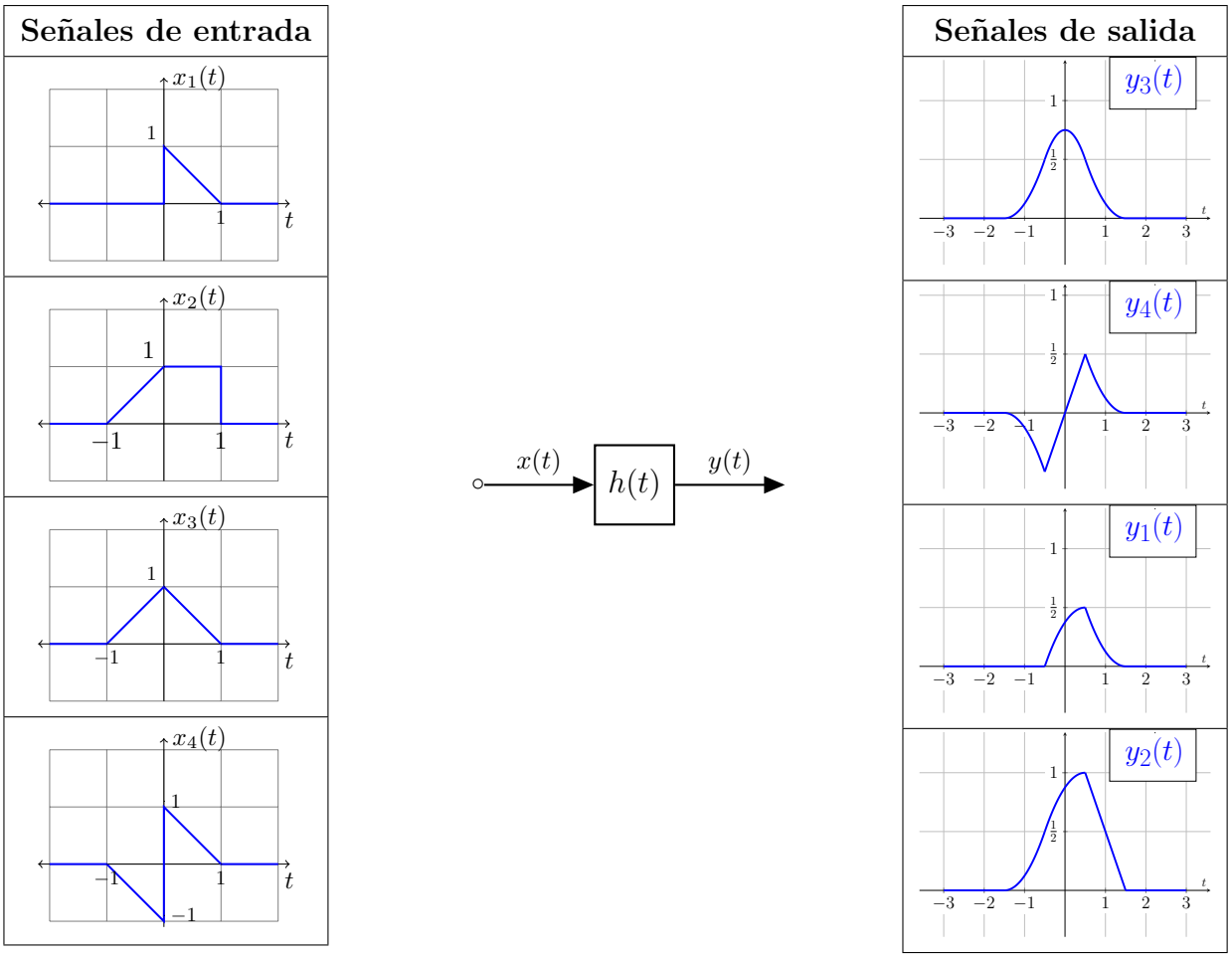


Figura 1: Sistema LTI y su respuesta al impulso $h(t)$

Según el sistema descrito en la figura 1, establezca las relaciones entrada-salida que correspondan para las señales de entrada presentes a continuación. Por ejemplo, para la señal de entrada $x_1(t)$ usted debe buscar la señal de salida correspondiente y anotar $y_1(t)$ en la caja blanca de la figura.



Puesto que el sistema es LTI, se cumple que $y(t) = x(t) * h(t)$. Si se toma $h(\tau)$ como la componente a invertir y trasladar durante el cálculo, se nota que por tener simetría par queda igual después del reflejo (esto es $h(\tau) = h(-\tau)$. Hay bastantes detalles que ayudan a determinar las correspondencias sin hacer el cálculo explícito. Entre ellas, el punto incial de $x_1(t)$ difiere del resto, lo que permite concluir que la tercera función a la derecha debe corresponder por iniciar en $t = -1/2$. La simetría de $x_3(t)$ permite concluir que la primera función a la derecha debe corresponderle. Además $x_4(t)$ es la única que tiene área negativa, y por su anti-simetría permite además concluir que la segunda función a la derecha es la

única candidata para este caso. También pueden considerarse las formas de la señal conforme el impulso rectangular se inserta en cada $x_i(t)$, o los puntos donde deben ocurrir los máximos o mínimos.
(1 pt cada asociación correcta. -1 pt si no se justifica)
Según el análisis realizado del sistema LTI anterior, determine y justifique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ◯ a) Es sistema presenta un comportamiento causal y estable.
- ◯ b) El sistema presenta un comportamiento no causal y críticamente estable.
- ◯ c) No se puede determinar la causalidad y estabilidad del sistema.
- ⊗ d) El sistema es no causal y estable para cualquier entrada acotada.
- ◯ e) Es sistema presenta un comportamiento causal y no estable.

Obsérvese que el área bajo $|h(t)|$ es finita e igual a 1, es decir, $h(t)$ es absolutamente integrable, que es el requisito para que un sistema LTI sea estable BIBO. Por otro lado $h(t)$ indica que el sistema reacciona desde $1/2$ unidad de tiempo antes de que ocurra el impulso que lo estimula, lo que implica que el sistema no es causal. (2 pts la opción correcta y su justificación.)

5. Seleccione marcando con una **X** en el recuadro al lado de cada señal $f(x)$ aquellas que sean ortogonales con la función $h(x)$ mostrada en la figura 2, en un periodo fundamental de $h(x)$. 5 Pts

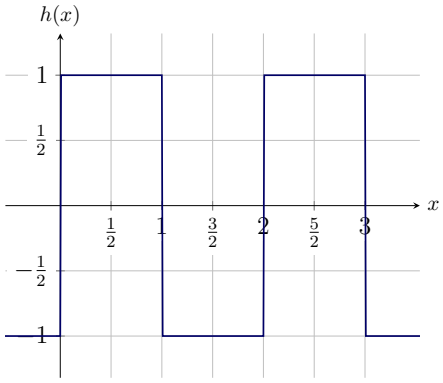
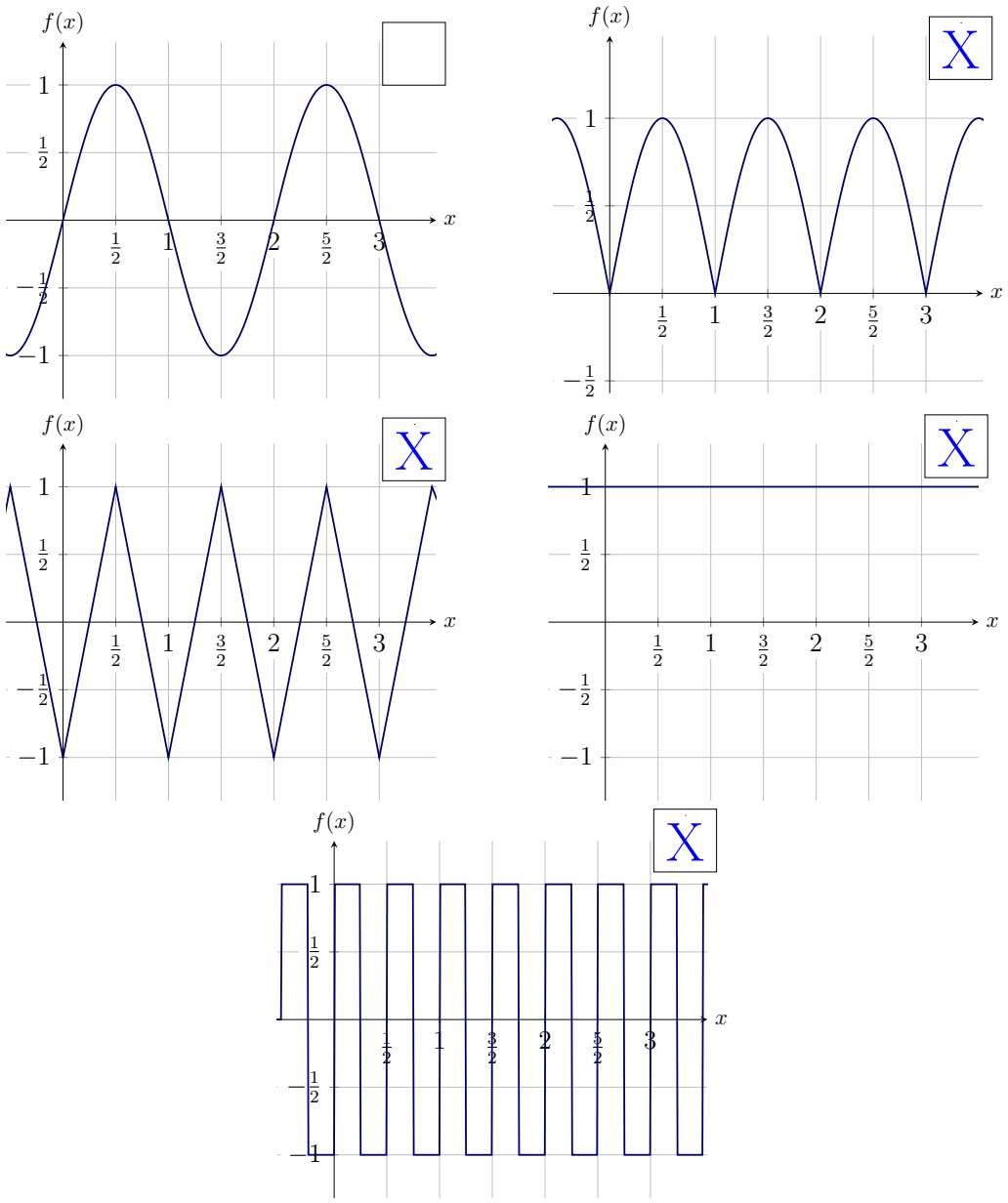


Figura 2: Función $h(x)$



El periodo fundamental es 2, por lo que debe observase qué ocurre con el producto interno

$$\langle f(x), h(x) \rangle = \int_0^2 f^*(x) h(x)\, dx$$

que si las funciones son ortogonales debe ser cero para que el coseno del ángulo entre las funciones también lo sea.
Como en este caso ambas funciones son siempre reales, lo que debe observarse es si el área bajo la curva dada por el producto de ambas funciones es cero, en cuyo casi las señales sí serían ortogonales.
En el primer caso, no es ortogonal porque el producto de ambas tiene área positiva.
En el segundo caso, el producto hace dos lóbulos sinusoidales idénticos pero de signo contrario, por lo que su producto sí da cero y ambas funciones son ortogonales.
En el tercer caso, también el área del producto da cero. Incluso el área del producto en cada medio periodo es cero.
El cuarto caso, con un valor constante, también resulta en área cero.
El último caso oscila dos veces en cada medio periodo, por lo que el producto también es cero.

(Se asigna 1 punto por las cuatro funciones ortogonales y otro punto por saber cuál no es ortogonal. -2 pts si no se justifica de algún modo.)

Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **22 Pts**

Sea el circuito mostrado en la figura 1.1 un sistema LTI con comportamiento causal y estable. Además, la señal de tensión $v_s(t)$ es la entrada del sistema y la tensión $v_o(t)$ la señal de salida.

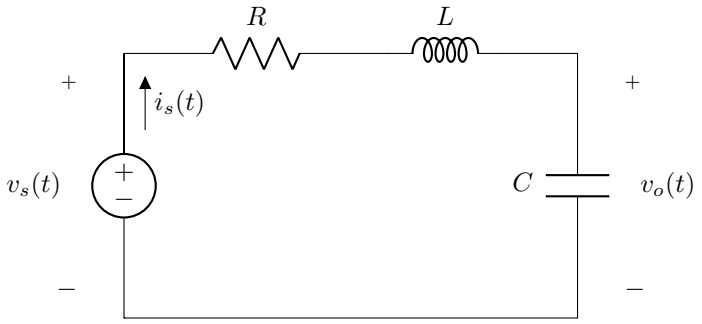


Figura 1.1: Circuito RLC.

Para un capacitor la relación entre la tensión y la corriente en sus terminales se define por la siguiente ecuación:

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt} \tag{1.1}$$

Para un inductor la relación entre la tensión y la corriente en sus terminales se define por la siguiente ecuación:

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt} \tag{1.2}$$

1.1. Demuestre que la función de respuesta en frecuencia del circuito de la figura 1.1 está definida por la ecuación 1.3. 5 Pts

$$H(j\omega) = \frac{1}{LC}\left[\frac{1}{(j\omega)^2 + \frac{R}{L}j\omega + \frac{1}{LC}}\right] \tag{1.3}$$

A partir de las ecuaciones 1.1 y 1.2, se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff al circuito RLC serie para lo cual se obtene la siguiente relación:

$$\begin{aligned} v_s(t) &= v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) \\ &= i_s(t)R + L\frac{d}{dt}i_s(t) + v_C(t) \\ &= C\frac{d}{dt}v_C(t)R + L\frac{d}{dt}\left[\frac{d}{dt}v_C(t)\right] + v_C(t) \\ &= RC\frac{d}{dt}v_C(t) + LC\frac{d^2}{dt^2}v_C(t) + v_C(t) \end{aligned}$$

(2 pts por la ecuación diferencial)

Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación diferencial anterior se tiene que la función de respuesta en frecuencia es:

$$\begin{aligned} V_s(j\omega) &= RCj\omega V_C(j\omega) + LC(j\omega)^2 V_C(j\omega) + V_C(j\omega) \\ &= V_C(j\omega)\left[LC(j\omega)^2 + RCj\omega + 1\right] \\ \frac{V_C(j\omega)}{V_s(j\omega)} &= \frac{1}{LC(j\omega)^2 + RCj\omega + 1} \\ H(j\omega) &= \frac{1}{LC(j\omega)^2 + RCj\omega + 1} \cdot \frac{1/LC}{1/LC} \\ &= \frac{\frac{1}{LC}}{(j\omega)^2 + \frac{R}{L}j\omega + \frac{1}{LC}} \end{aligned}$$

(3 pts por la función de respuesta en frecuencia)

1.2. Considerando $R = 2\,\Omega$, $L = 1\,\text{H}$ y $C = 1\,\text{F}$, determine la respuesta al impulso $h(t)$ del circuito y realice un bosquejo de dicha función. 3 Pts

Introduciendo los valores dados en $H(j\omega)$:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{\frac{1}{LC}}{(j\omega)^2 + \frac{R}{L}j\omega + \frac{1}{LC}} \\ &= \frac{\frac{1}{1\cdot 1}}{(j\omega)^2 + \frac{2}{1}j\omega + \frac{1}{1\cdot 1}} \\ &= \frac{1}{(j\omega)^2 + 2j\omega + 1} \end{aligned}$$

y utilizando las fórmulas notables, o en su defecto encontrando el polo doble en $j\omega = -1$:

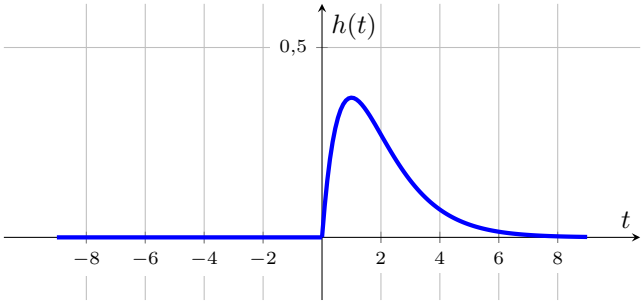
$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)^2}$$

(1 pt por la evaluación y 1 pt por la simplificación de $H(j\omega)$)

Aplicando la transformada inversa de la función $H(j\omega)$ según las relaciones obtenidas del formulario del curso se tiene que la respuesta al impulso del circuito es (1 pt):

$$H(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\omega)^2} \quad \bullet\!\!-\!\!\circ \quad h(t) = te^{-t}u(t)$$

Esbozando dicha curva se obtiene (1 pt)



donde el máximo se encuentra en $t = 1$ y produce el valor $h(1) = 1/e$.

1.3. Según los valores de R, L y C definidos en el ítem 1.2, obtenga las funciones de respuesta en magnitud y respuesta en fase del circuito de la figura 1.1 y realice un bosquejo de dichas funciones. En el bosquejo de ambas funciones debe indicar aquellos valores importantes y abarcar el rango de frecuencias de $-\infty < \omega < \infty$. 4 Pts

Sugerencia: *La expresión utilizada por usted en el punto anterior para encontrar en el formulario $h(t)$ simplifica enormemente el cálculo de las respuestas de fase y magnitud.*

Del punto anterior, tenemos que la respuesta en frecuencia es:

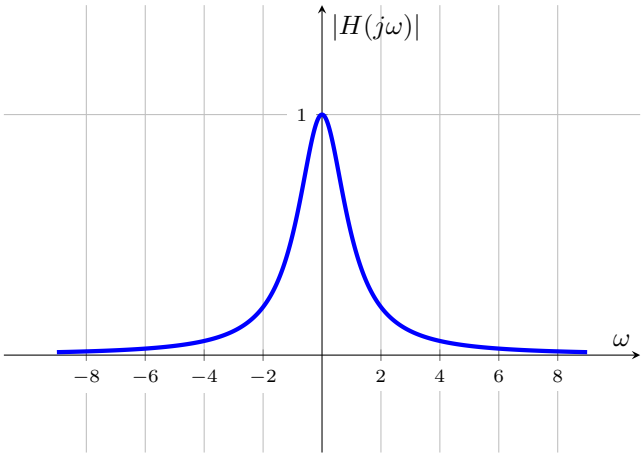
$$H(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2}$$

Puesto que la magnitud de un número complejo $|z^2| = \left|(|z|e^{j\angle z})^2\right| = \left||z|^2 e^{j2\angle z}\right| = |z|^2$, entonces se debe cumplir que

$$\left|(1+j\omega)^2\right| = |1+j\omega|^2 = 1+\omega^2$$

y por tanto la respuesta en magnitud es

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{1+\omega^2}$$



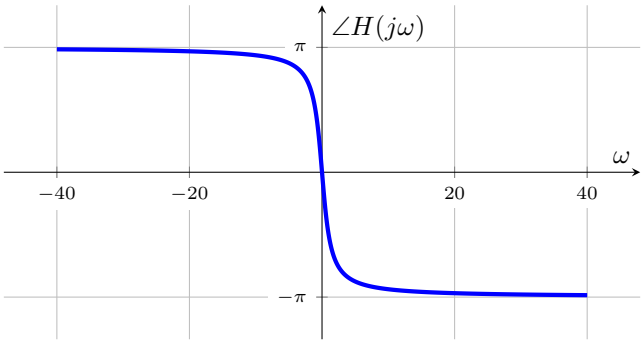
(1 pt por la expresión y 1 pt por la gráfica de la respuesta en magnitud)

Por otro lado, el ángulo de la expresión $H(j\omega)$ está dado por el ángulo del numerador (que en este caso es 0) menos el ángulo del denominador, que sería el ángulo de $(1+j\omega)$ multiplicado por 2; es decir

$$\angle(1+j\omega)^2 = 2\arctan(\omega)$$

y por tanto, la respuesta en fase es

$$\angle H(j\omega) = -2\arctan(\omega)$$



(1 pt por la expresión y 1 pt por la gráfica de la respuesta en fase)

1.4. Según los valores de R, L y C definidos en el ítem 1.2, determine la respuesta de tensión $v_o(t)$ del circuito utilizando la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ y considerando que la tensión de entrada es $v_s(t) = u(t)\,\text{V}$. 8 Pts

Dado que el sistema es LTI se puede utilizar la ecuación de análisis para el sistema $v_o(t) = h(t) * v_s(t)$.

Siguiendo una serie de pasos para obtener la respuesta del circuito se tiene:

1. *Aplicar la transformada de Fourier a la señal de entrada $v_s(t)$:*

$$v_s(t) = u(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; V_s(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

(1 pt por $V_s(j\omega)$)

2. *Utilizar la ecuación análisis para sistemas LTI en el dominio de la frecuencia:*

$$V_o(j\omega) = H(j\omega)V_s(j\omega)$$

y de aquí hay dos caminos. El corto es observar que

$$\begin{aligned} V_o(j\omega) &= H(j\omega)\left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] \\ &= \frac{1}{j\omega}H(j\omega) + \pi H(j0)\delta(\omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_o(t) &= \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\,d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{t} \tau e^{-\tau}u(\tau)\,\text{V}\,d\tau \end{aligned}$$

Para $t < 0$ el resultado es siempre cero, y del formulario, para $t \geq 0$

$$= e^{-\tau}(-\tau - 1)\Big|_0^t\;\text{V} = [e^{-t}(-t-1) + 1]u(t)\;\text{V}$$

El otro camino levemente más largo implica que:

$$\begin{aligned} V_o(j\omega) &= \frac{1}{(1+j\omega)^2}\cdot\left[\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)\right] \\ &= \underbrace{\frac{1}{(1+j\omega)^2 j\omega}}_{\text{fracciones parciales}} + \underbrace{\frac{1}{(1+j\omega)^2}\cdot\pi\delta(\omega)}_{\text{propiedad de muestreo}} \\ &= \frac{A}{j\omega}+\frac{B}{1+j\omega}+\frac{C}{(1+j\omega)^2}+\frac{1}{(1+j\cdot 0)^2}\pi\delta(\omega) \\ &= \frac{A}{j\omega}+\frac{B}{1+j\omega}+\frac{C}{(1+j\omega)^2}+\pi\delta(\omega) \end{aligned}$$

(3 pts por la descomposición anterior de $V_o(j\omega)$)

3. *Calcular los valores de las constantes A, B y C.*

$$\begin{aligned} A &= \lim_{j\omega\to 0} j\omega\cdot\left[\frac{1}{j\omega(1+j\omega)^2}\right] = 1 \\ B &= \lim_{j\omega\to -1}\frac{d}{d\omega}\left[(1+j\omega)^2\cdot\frac{1}{j\omega(1+j\omega)^2}\right] = \lim_{j\omega\to -1}\frac{-1}{(j\omega)^2} = \frac{-1}{(-1)^2} = -1 \\ C &= \lim_{j\omega\to -1}(1+j\omega)^2\cdot\left[\frac{1}{j\omega(1+j\omega)^2}\right] = \frac{1}{-1} = -1 \end{aligned}$$

(3 pts por obtener los tres valores anteriores)

4. *Aplicando transformada inversa de Fourier según el formulario del curso a cada término de la función $V_o(j\omega)$.*

$$V_o(j\omega) = \frac{1}{j\omega}-\frac{1}{1+j\omega}-\frac{1}{(1+j\omega)^2}+\pi\delta(\omega)$$

$$\bullet\!\!\circ$$

$$v_o(t) = [1-e^{-t}-te^{-t}]u(t)\,V$$

(1 pt por la expresión de $v_o(t)$)

1.5. Según los valores de R, L y C definidos en el ítem 1.2, encuentre la respuesta de tensión $v_o(t)$ del circuito para una entrada de $v_s(t) = 2u(t-1)\,\text{V}$. 2 Pts

Utilizando la característica de linealidad e invarianza en el tiempo que presenta el circuito, se puede obtener la respuesta del sistema a la entrada $v_s(t) = 2u(t-1)\,V$ a partir de la respuesta obtenida en el ítem 1.4 de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} v_o(t) &= 2v_{o_4}(t-1) && \textit{(1 pt)} \\ &= 2\left[1-e^{-(t-1)}-(t-1)e^{-(t-1)}\right]u(t-1) \\ &= 2\left[1-e^{-(t-1)}-te^{-(t-1)}+e^{-(t-1)}\right]u(t-1) \\ &= 2\left[1-te^{-(t-1)}\right]u(t-1) \end{aligned}$$

(1 pt por la expresión final de $v_o(t)$)

Problema 2 Análisis de sistemas LTI en tiempo continuo **22 Pts**

Considere el sistema de control LTI en tiempo continuo de la Figura 2.1, en donde al subsistema $C(s)$ se le llama *controlador*, a $P(s)$ se le llama *planta* (que es el sistema a controlar) y $K(s)$ es un bloque de retroalimentación.

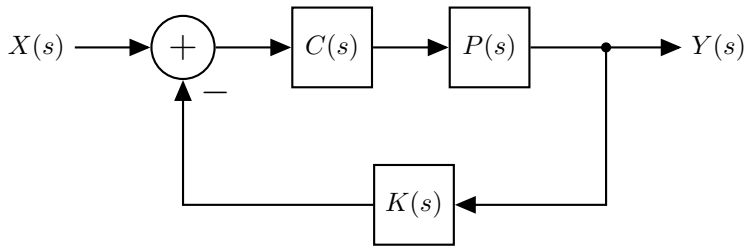


Figura 2.1: Sistema de control en tiempo continuo.

2.1. Demuestre matemáticamente y de manera completa que la función de transferencia del sistema está dada por: 3 Pts

$$H(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + K(s)C(s)P(s)} \tag{2.1}$$

Se tienen las dos siguientes ecuaciones:

$$E(s) = X(s) - K(s)Y(s) \qquad \wedge \qquad Y(s) = E(s) \cdot C(s) \cdot P(s)$$

$$Y(s) = [X(s) - K(s)Y(s)] \cdot C(s) \cdot P(s)$$

$$Y(s)[1 + K(s) \cdot C(s) \cdot P(s)] = X(s) \cdot C(s) \cdot P(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{C(s) \cdot P(s)}{1 + K(s) \cdot C(s) \cdot P(s)}$$

2.2. Se sabe que la *planta* reacciona ante un impulso $\delta(t)$ de la forma: 2 Pts

$$p(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) \tag{2.2}$$

con $\tau > 0$. Encuentre la función de transferencia de la planta $P(s)$ y su respectiva región de convergencia.

Se sabe que:

$$e^{at} \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{s-a} \qquad \text{ROC} : \sigma > a$$

$$e^{-1/\tau} \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{s+1/\tau} \qquad \text{ROC} : \sigma > -1/\tau$$

$$\frac{1}{\tau} e^{-1/\tau} \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{\tau} \frac{1}{s+1/\tau} \qquad \text{ROC} : \sigma > -1/\tau$$

$$P(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \qquad \text{ROC} : \sigma > -1/\tau$$

2.3. Encuentre los polos, ceros y constante del sistema completo si se sabe que: 5 Pts

$$C(s) = \frac{1}{s} \quad ROC : \sigma > 0, \qquad K(s) = K$$

y $P(s)$ corresponde a la expresión encontrada en el punto 2.2.

Partiendo de la función de transferencia del sistema completo hallada en el punto 2.1, se tiene:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{\tau s+1}}{1 + \frac{K}{s(\tau s+1)}} = \frac{1}{s(\tau s+1) + K} = \frac{1}{\tau s^2 + s + K} = \frac{1}{\tau} \frac{1}{s^2 + 1/\tau s + K/\tau}$$

Los polos están dados por la expresión:

$$P_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1/\tau \pm \sqrt{1/\tau^2 - 4K/\tau^2}}{2} = \frac{-1/\tau \pm 1/\tau\sqrt{1 - 4K\tau}}{2}$$
$$= \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4K\tau}}{2\tau}$$

Se observa que la función de transferencia tiene una constante igual a $1/\tau$ (1 pt), ningún cero finito (o dos en el infinito) (1 pt) y dos polos simples (o uno doble, dependiendo de si $4K\tau = 1$ o no) (3 pts, indicando dónde).

2.4. De acuerdo a los polos del sistema encontrados en el punto 2.3, provea expresiones para K en las que el sistema presenta un comportamiento críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado. 3 Pts

Para determinar la naturaleza del sistema de acuerdo a sus polos, es necesario evaluar el término $1 - 4K\tau$, dependiendo de su signo así será el comportamiento del sistema.

- *Críticamente amortiguado:* $1 - 4K\tau = 0, \quad K = \frac{1}{4\tau}$
- *Subamortiguado:* $1 - 4K\tau < 0, \quad K > \frac{1}{4\tau}$
- *Sobreamortiguado:* $1 - 4K\tau > 0, \quad K < \frac{1}{4\tau}$

2.5. Indique el rango de valores de K para el cual el sistema completo es estable y presenta una respuesta sobreamortiguada. 2 Pts

Para que el sistema sea estable, independientemente de su comportamiento, el polo más a la derecha debe ser negativo, esto es:

$$\frac{-1 + \sqrt{1 - 4K\tau}}{2\tau} < 0$$
$$-1 + \sqrt{1 - 4K\tau} < 0$$
$$1 - 4K\tau < 1$$
$$K > 0$$

Por tanto, para que el sistema sea estable, la constante K debe ser positiva. Para que el sistema sea estable y sobreamortiguado, el rango de valores de K debe ser $0 < K < 1/4\tau$.

2.6. Encuentre la respuesta del sistema al escalón unitario $u(t)$, si $K = 1/(4\tau)$. Indique cuál es el comportamiento del sistema bajo estas condiciones, en cuanto al amortiguamiento de la respuesta. 7 Pts

Al utilizar el valor de K dado se tienen dos polos repetidos en la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{1}{\tau}\frac{1}{\left(s+\frac{1}{2\tau}\right)^2}$$

La respuesta ante el escalón se obtiene de multiplicar ambas expresiones en frecuencia:

$$Y(s) = \frac{1}{\tau}\frac{1}{s\left(s+\frac{1}{2\tau}\right)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+\frac{1}{2\tau}} + \frac{C}{\left(s+\frac{1}{2\tau}\right)^2}$$

$$A = \lim_{s\to 0}\frac{1}{\tau}\frac{1}{\left(s+\frac{1}{2\tau}\right)^2} = \frac{1}{\tau}\cdot\frac{1}{\left(\frac{1}{2\tau}\right)^2} = \frac{1}{\tau}4\tau^2 = 4\tau$$
$$B = \lim_{s\to -\frac{1}{2\tau}}\frac{1}{\tau}\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s}\right] = \lim_{s\to -\frac{1}{2\tau}}\frac{1}{\tau}\left[\frac{-1}{s^2}\right] = \frac{1}{\tau}\frac{-1}{\left(-\frac{1}{2\tau}\right)^2} = -4\tau$$
$$C = \lim_{s\to -\frac{1}{2\tau}}\frac{1}{\tau}\frac{1}{s} = \frac{1}{\tau}\frac{-1}{-\frac{1}{2\tau}} = \frac{1}{\tau}(-2\tau) = -2$$

Con esto:

$$Y(s) = \frac{4\tau}{s} - \frac{4\tau}{s+\frac{1}{2\tau}} - \frac{2}{\left(s+\frac{1}{2\tau}\right)^2}$$

Al transformar al tiempo se obtiene la señal de salida:

$$y(t) = \left[4\tau - 4\tau e^{-\frac{t}{2\tau}} - 2te^{-\frac{t}{2\tau}}\right]u(t)$$

El sistema es críticamente amortiguado (1 pt).

También es posible resolver esto observando que convolucionar en el tiempo por $u(t)$ equivale a integrar la respuesta al impulso. Por tanto, del formulario se tiene que:

$$H(s) = \frac{1}{\tau}\frac{1}{\left(s+\frac{1}{2}\tau\right)^2} \multimap \frac{t}{\tau}e^{-\frac{t}{2\tau}}u(t) = h(t); \qquad \text{ROC} : \sigma > -\frac{1}{2\tau}$$
$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} h(z)\,dz$$

que para $t < 0$ será cero por el término $u(t)$ que tiene $h(t)$, y para $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} y^+(t) &= \frac{1}{\tau}\int_0^t ze^{-\frac{z}{2\tau}}\,dz \\ &= 4\tau\left[e^{-\frac{z}{2\tau}}\left(-\frac{1}{2\tau}z - 1\right)\right]_0^t \\ &= 4\tau\left[e^{-\frac{t}{2\tau}}\left(-\frac{1}{2\tau}t - 1\right) + 1\right] \end{aligned}$$

y combinando ambos términos para $t < 0$ y $t \geq 0$

$$y(t) = \left[4\tau - 4\tau e^{-\frac{t}{2\tau}} - 2te^{-\frac{t}{2\tau}}\right]u(t)$$

Problema 3 Análisis en tiempo discreto **25 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto causal tiene como expresión algebraica de su función de transferencia:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}} \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre todos los polos y ceros, finitos e infinitos del sistema, con su respectivo orden. 4 Pts

Multiplicando numerador y denominador por z^2:

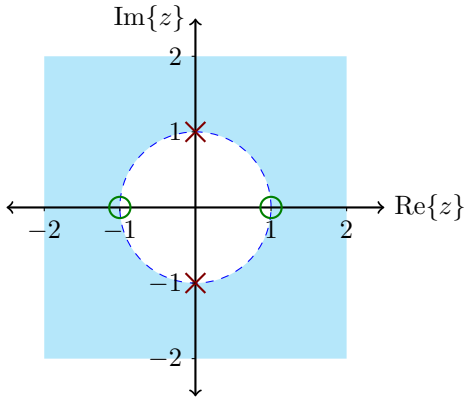
$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}} \\ &= \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1} = \frac{(z+1)(z-1)}{(z+j)(z-j)} \end{aligned}$$

de donde se deriva que este sistema solo tiene dos ceros finitos en ± 1 y dos polos finitos en $\pm j$, todos de primer orden. (1 pt para cada uno)

3.2. Indique qué región de convergencia debe corresponder a la función de transferencia en la ecuación (3.1). 1 Pt

Debido a que se indica que el sistema es causal, su ROC debe ser el exterior del círculo centrado en el origen, y delimitado por los polos, y por tanto: $|z| > 1$.

3.3. Grafique el diagrama de polos y ceros, y la correspondiente región de convergencia. 3 Pts



3.4. Indique si el sistema es o no estable. Justifique 2 Pts

El sistema no es estable, puesto que tiene polos sobre el círculo unitario, y por tanto la ROC lo excluye, lo que implica que la respuesta al impulso no es absolutamente sumable y por tanto no toda entrada acotada produce salidas acotadas.

3.5. Encuentre la ecuación de diferencias que rige el sistema. 3 Pts

La ecuación de diferencias se deriva de la función de transferencia

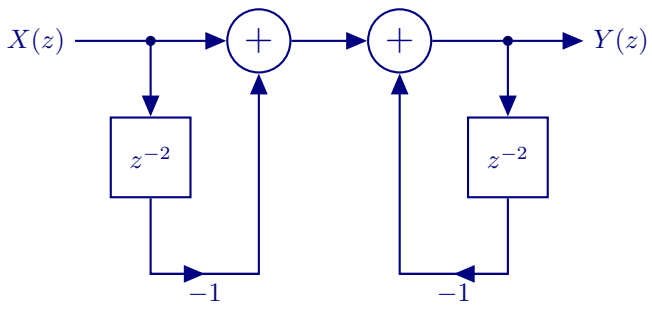
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}}$$
$$Y(z)(1 + z^{-2}) = X(z)(1 - z^{-2})$$
$$\updownarrow$$
$$y[n] + y[n-2] = x[n] - x[n-2]$$
$$y[n] = x[n] - x[n-2] - y[n-2]$$

3.6. Dibuje el diagrama de bloques equivalente del sistema **3 Pts**

Reutilizando el inicio del despeje de la ecuación de diferencias:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}}$$
$$Y(z)(1 + z^{-2}) = X(z)(1 - z^{-2})$$
$$Y(z) = (1 - z^{-2})X(z) - z^{-2}Y(z)$$

y con esto dibujamos el diagrama de bloques:



3.7. Encuentre la respuesta $y[n]$ del sistema ante la entrada **4 Pts**

$$x[n] = u[n] + u[n-2] \tag{3.2}$$

Esa entrada es equivalente a

$$x[n] = \{1, 1, 2, 2, 2, 2, \ldots\}$$

y su transformada z está dada por (2 pt)

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$
$$= \frac{1 + z^{-2}}{1 - z^{-1}} \qquad \text{ROC} : |z| > 1$$

donde hemos usado la propiedad de desplazamiento en el tiempo para encontrar la transformada z de $u[n-2]$.

La salida del sistema ante dicha entrada estará dada por

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) \qquad (1\,pt) \\ &= \frac{1-z^{-2}}{1+z^{-2}}\frac{1+z^{-2}}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{1-z^{-2}}{1-z^{-1}} \end{aligned}$$

Hay varios caminos para resolver esto. Directamente en el dominio z se ve que (1 pt)

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{(1-z^{-1})(1+z^{-1})}{1-z^{-1}} \\ &= 1+z^{-1} \qquad \text{ROC} : |z| > 0 \end{aligned}$$

$$\downarrow$$

$$y[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

que es una señal finita con solo dos muestras $y[n] = \{1, 1\}$.

También se puede resolver usando la propiedad de desplazamiento en el tiempo, linealidad y la transformada de $u[n]$: (esta alternativa también valdría 1 pt)

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1-z^{-2}}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{1}{1-z^{-1}} - z^{-2}\frac{1}{1-z^{-1}} \end{aligned}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{aligned} y[n] &= u[n] - u[n-2] \\ &= \delta[n] + \delta[n-1] \end{aligned}$$

Es interesante que este sistema, que no es estable, ante esta entrada infinita particular, produce una salida finita. Cualquier señal acotada que tenga un polo en $\pm j$ produciría en este sistema algo no acotado.

3.8. Encuentre la respuesta natural (o respuesta de entrada cero) del sistema si $y[-1] = 0$ y $y[-2] = -1$. 5 Pts

Para solucionar este problema necesitamos usar la transformada unilateral inversa sobre la ecuación de diferencias, para poder usar las condiciones iniciales

Del punto anterior tenemos:

$$y[n] = x[n] - x[n-2] - y[n-2]$$

y considerando que buscamos la respuesta de entrada cero, entonces:

$$y[n] = -y[n-2]$$

Pasando al dominio z unilateral:

$$
\begin{aligned}
y[n] &= -y[n-2] \\
&\updownarrow \\
Y(z) &= -\left(z^{-2}Y(z) + y[-1]z^{-1} + y[-2]\right) \\
Y(z)(1+z^{-2}) &= -y[-2] = 1 \\
Y(z) &= \frac{1}{1+z^{-2}} \\
&\updownarrow \\
y[n] &= \cos\left[\frac{\pi}{2}n\right] u[n]
\end{aligned}
$$

lo que indica que el sistema es un oscilador.

Obsérvese que esto se puede obtener también directamente de la ecuación de diferencias:

$$
\begin{aligned}
y[n] &= -y[n-2] \\
y[0] &= -y[-2] = 1 \\
y[1] &= -y[-1] = 0 \\
y[2] &= -y[0] = -1 \\
y[3] &= -y[1] = 0 \\
y[4] &= -y[2] = 1 \\
&\vdots \\
y[n] &= \begin{cases} 0 & \text{para } n < 0 \\ 0 & \text{para } n \text{ impar} \\ (-1)^{\frac{n}{2}} & \text{para } n \text{ par} \end{cases}
\end{aligned}
$$

El camino más largo de todos, utiliza fracciones parciales:

$$
\begin{aligned}
Y(z) &= \frac{1}{1+z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2+1} = \frac{z^2}{(z+j)(z-j)} \\
\frac{Y(z)}{z} &= \frac{z}{(z+j)(z-j)} = \frac{A}{z+j} + \frac{B}{z-j} \\
A &= \left.\frac{z}{z-j}\right|_{z=-j} = \frac{1}{2} \\
B &= \left.\frac{z}{z+j}\right|_{z=j} = \frac{1}{2} \\
Y(z) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+jz^{-1}} + \frac{1}{1-jz^{-1}}\right) \\
&\updownarrow \\
y[n] &= \frac{1}{2}\left((-j)^n + j^n\right) u[n] \\
&= \frac{1}{2}\left(e^{-j\frac{\pi}{2}n} + e^{j\frac{\pi}{2}n}\right) u[n] \\
&= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) u[n]
\end{aligned}
$$

o también

$$
\begin{aligned}
y[n] &= \frac{1}{2}\left((-j)^n + j^n\right) u[n] \\
&= \frac{1}{2} j^n ((-1)^n + 1) u[n] \\
&= \begin{cases} (-1)^{n/2} & \textit{si } n \textit{ par} \\ 0 & \textit{si } n \textit{ impar, ó } n < 0 \end{cases}
\end{aligned}
$$